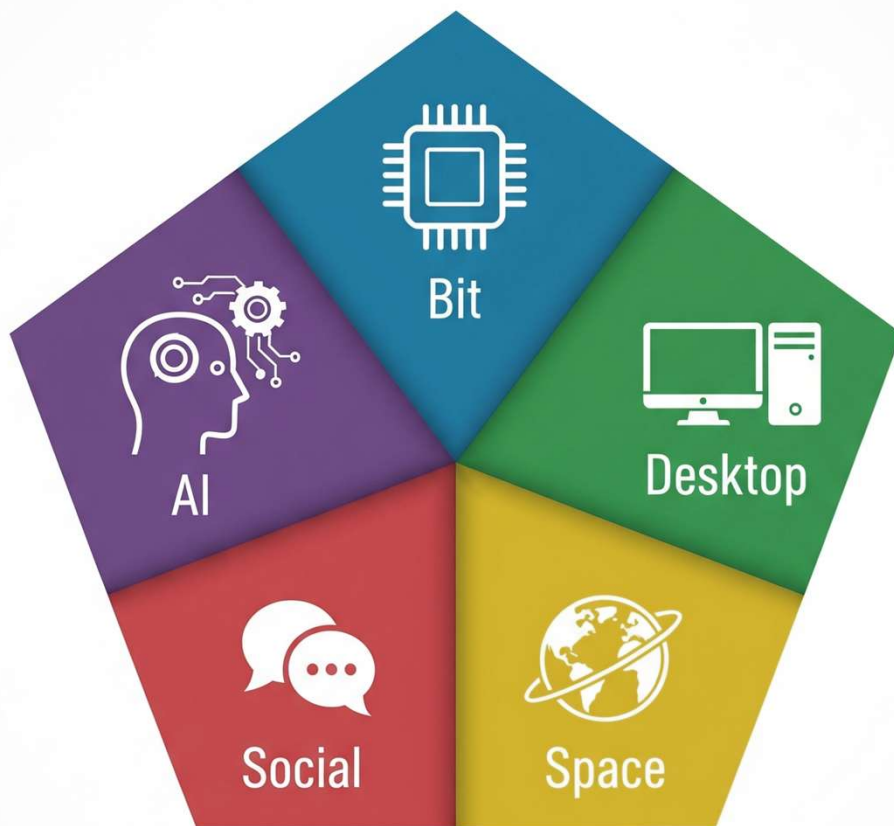




Sistemi informatici aziendali. Un modello a Cinque Dimensioni.

*Esplorazione di un approccio
multidimensionale all'efficienza*



Cinque dimensioni

Dimensione del Bit

Gestione dei dati e digitalizzazione nei sistemi

Dimensione del Desktop

Rappresentazione e visualizzazione delle informazioni

Dimensione del Cyberspazio

Collaborazione e connettività a distanza

Dimensione Sociale

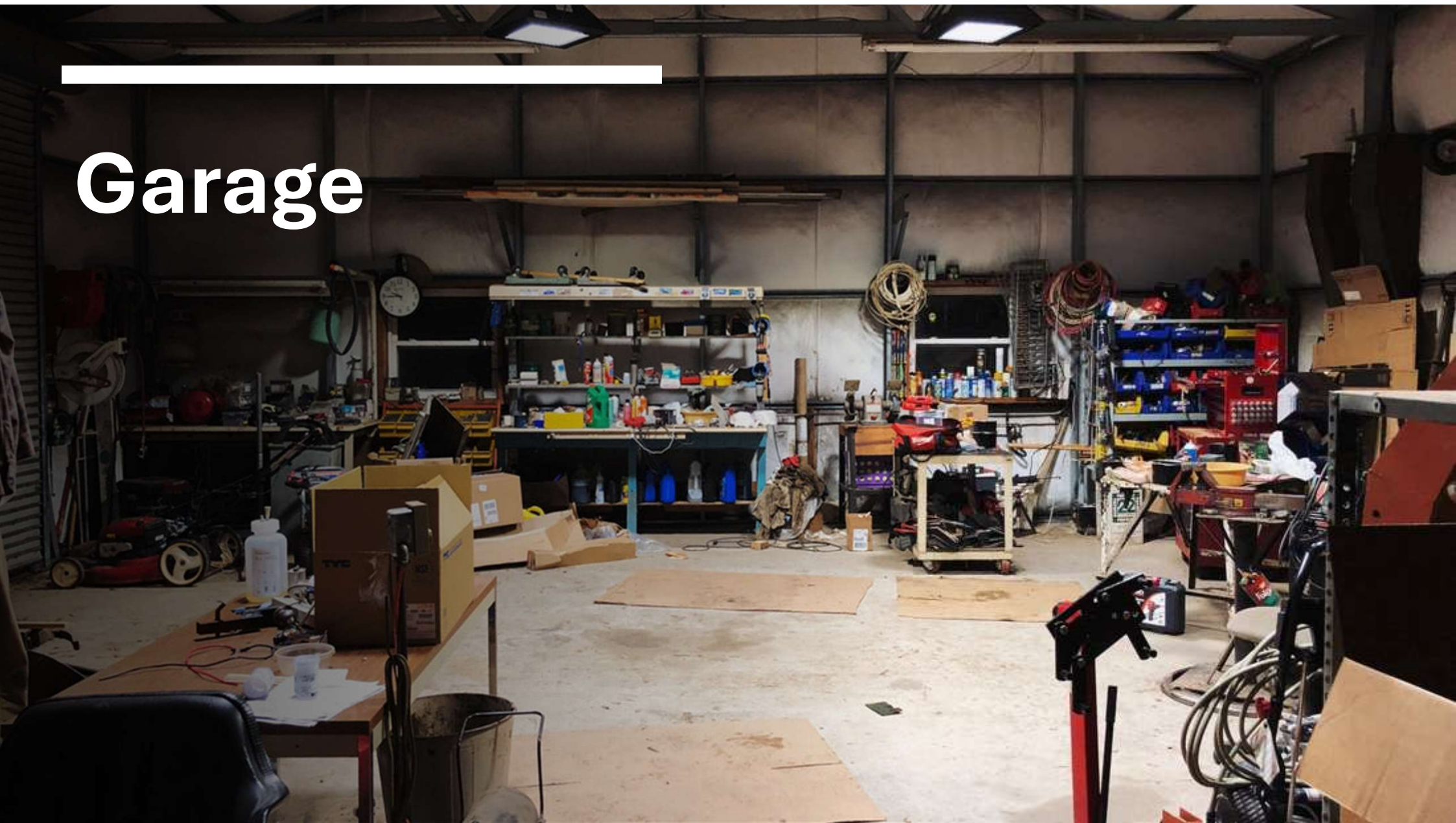
Interazione e cooperazione tra gli utenti

Dimensione dell'AI

Automazione e analisi predittiva

La dimensione del bit: dati e digitalizzazione nei sistemi ERP

Garage

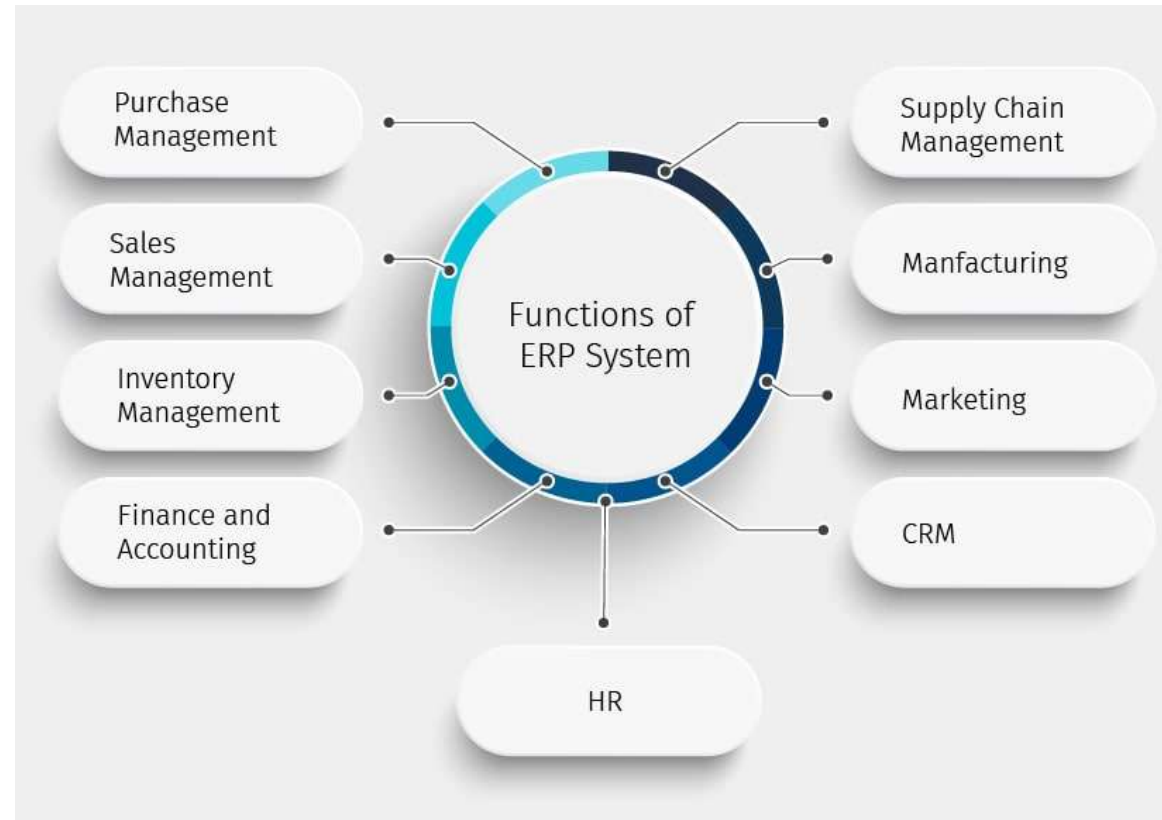


Orchestra

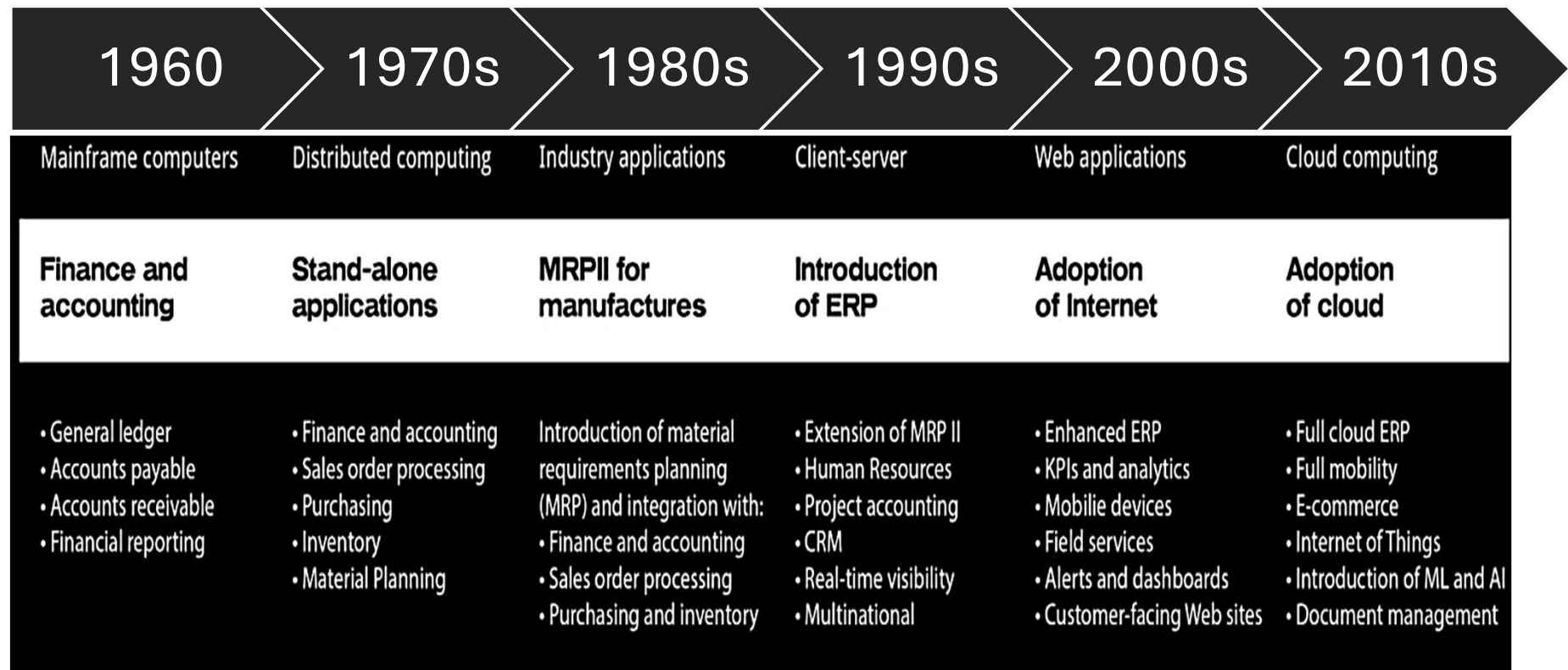


Definizione di ERP

ERP refers to '*Enterprise Resource Planning*' software which integrates various functions of a business into a single unified system.



Timeline



ERP Market size

ERP Software Market Overview

Growth Driver

The growth is expected to be driven by the rising adoption of cloud services, AI and automation, enhancing operational intelligence and digital transformation in regulated sectors.

**12.6% CAGR
(2026-2035)**

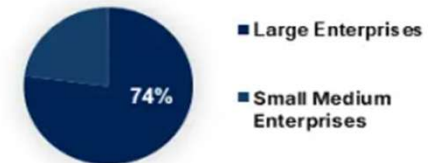
Market Size

USD
81.73 billion
(2025)

USD
267.77 billion
(2035)

Share (in %) Segmented by Enterprise Size

Based on the enterprise size, the large enterprises segment is anticipated to attain the largest share of 74% during the projected timeline due to the large and complicated operations along with their global presence.



Share (in %) by Region

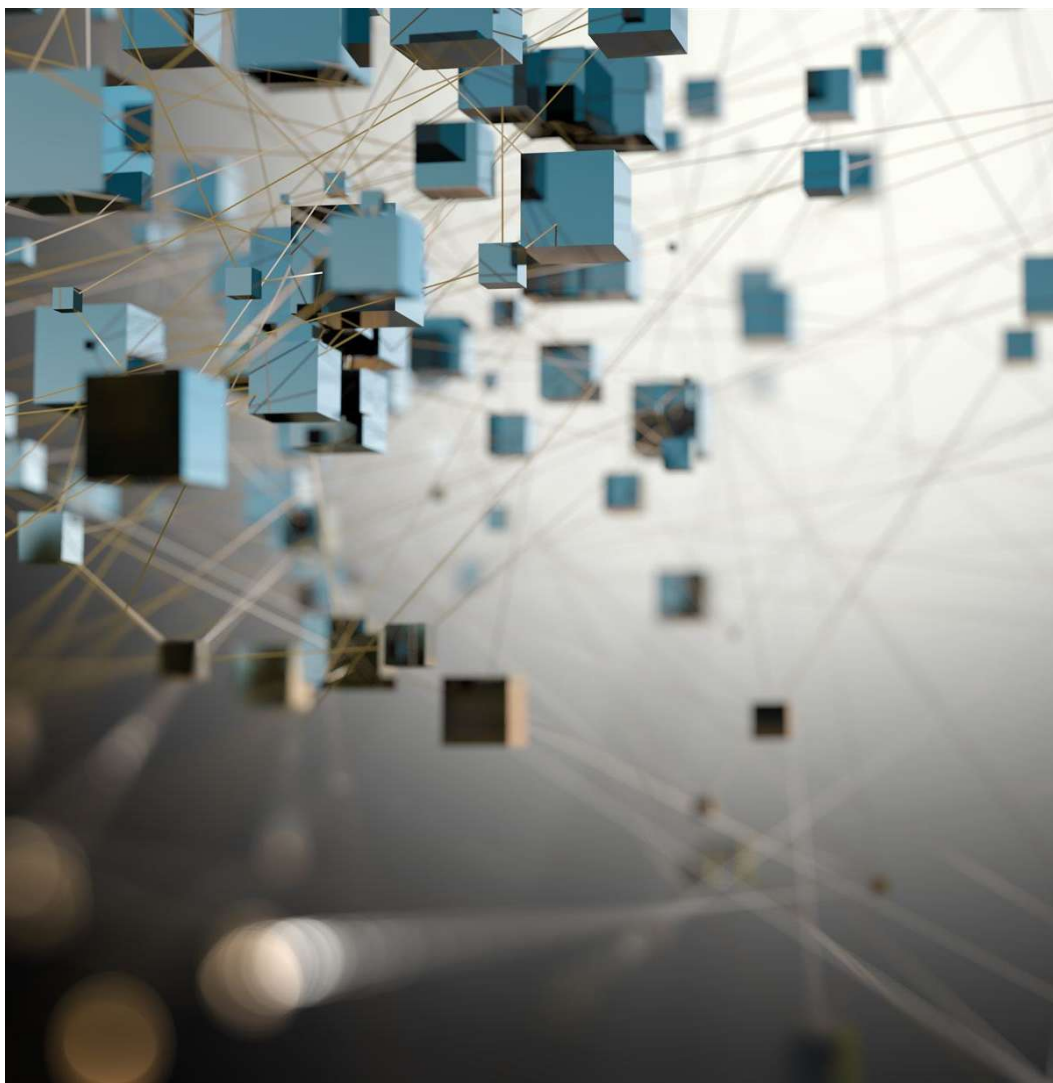
North America is expected to secure the largest market share of 34.9% during the forecast timeline due to digital-first businesses and a sophisticated cloud environment in the region.



Key Players in the Market

○ Infor Inc.
○ IBM Corporation
○ Microsoft

○ Sage Group, Plc
○ SAP SE
○ Oracle



Automazione dei processi amministrativi e operativi

Riduzione degli errori umani

L'automazione minimizza gli errori umani migliorando la precisione nelle attività ripetitive e amministrative.

Efficienza migliorata

Le attività ripetitive come contabilità, gestione ordini e controllo inventario sono efficacemente automatizzate.

Integrazione tra moduli e database aziendali

Comunicazione tra moduli ERP

L'integrazione consente ai moduli ERP di scambiarsi dati in tempo reale per garantire coerenza informativa.

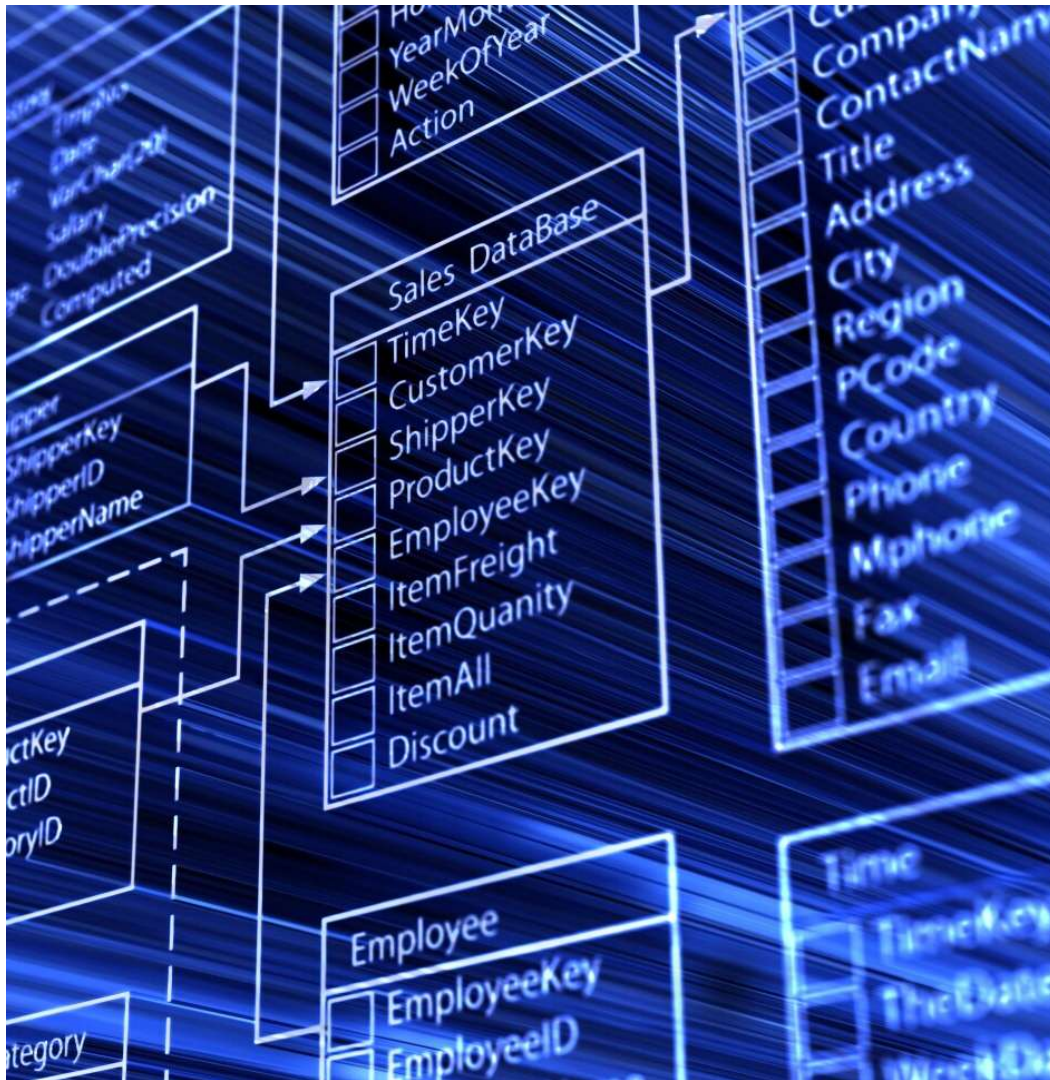
Flusso informativo continuo

Un flusso di informazioni continuo e aggiornato supporta decisioni aziendali rapide e coordinate.

Abbattere i silos dipartimentali

L'integrazione garantisce che l'intera catena del valore aziendale lavori in modo coeso verso l'obiettivo comune.





Un numero Impressionante: Centinaia di Migliaia

Stima generale (SAP ERP):

Un'installazione standard di un sistema ERP con i moduli principali attivati gestisce un numero di tabelle standard che si aggira intorno alle **90.000 - 100.000 tabelle**.
(solo le tabelle principali)

Stima totale (con tutte le tabelle tecniche):

Il numero totale di oggetti tabella nel dizionario dati SAP (incluse tabelle di controllo, tabelle temporanee, e tabelle di configurazione) può superare le **500.000 - 600.000 tabelle**.

La dimensione del Desktop: visualizzazione e rappresentazione dei dati



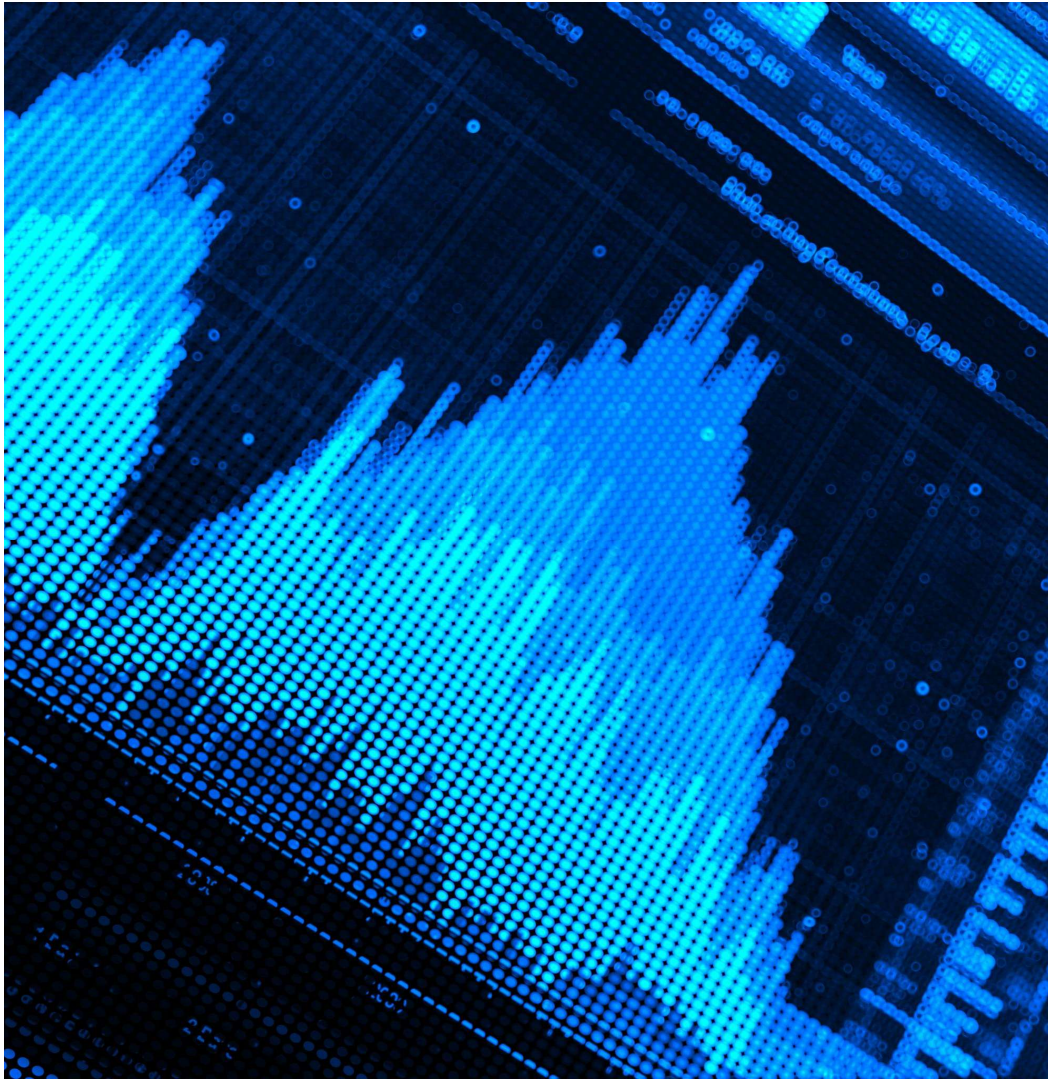
Definizione di Business Intelligence

«la capacità di afferrare le interrelazioni tra fatti presentati in modo da guidare l'azione verso un obiettivo desiderato».

Hans Peter Luhn (IBM – 1958)

Timeline

1980s	1990s	2000s	2010s
Report standardizzati e rigidi	Nascita della Business Intelligence	L'era dei cruscotti e della self-service BI	L'era dei Big Data e dell'AI
IT controlla tutto il processo. I manager richiedono report agli informatici e li ricevono dopo giorni o settimane.	Diffusione di Data Warehouse e OLAP (<i>Online Analytical Processing</i>)	Si affermano piattaforme BI come SAP BW, Tableau, QlikView, Power BI. Gli utenti business possono esplorare i dati senza dipendere dall'IT.	Ingresso di grandi moli di dati eterogenei. Integrazione con Data Lake e strumenti di data science e machine learning.
Automazione e accuratezza dei dati contabili	Informazioni utili per decisioni strategiche	Attenzione per la qualità e governance dei dati.	Analisi predittiva e prescrittiva



Dashboard dinamiche e indicatori di performance (KPI)

Monitoraggio in tempo reale

Le dashboard mostrano dati aggiornati istantaneamente per una visione chiara delle performance aziendali.

Utilizzo di KPI rilevanti

I KPI (*key performance indicator*) permettono di valutare l'andamento e individuare rapidamente aree critiche o di successo.

Analisi visuale per il supporto alle decisioni

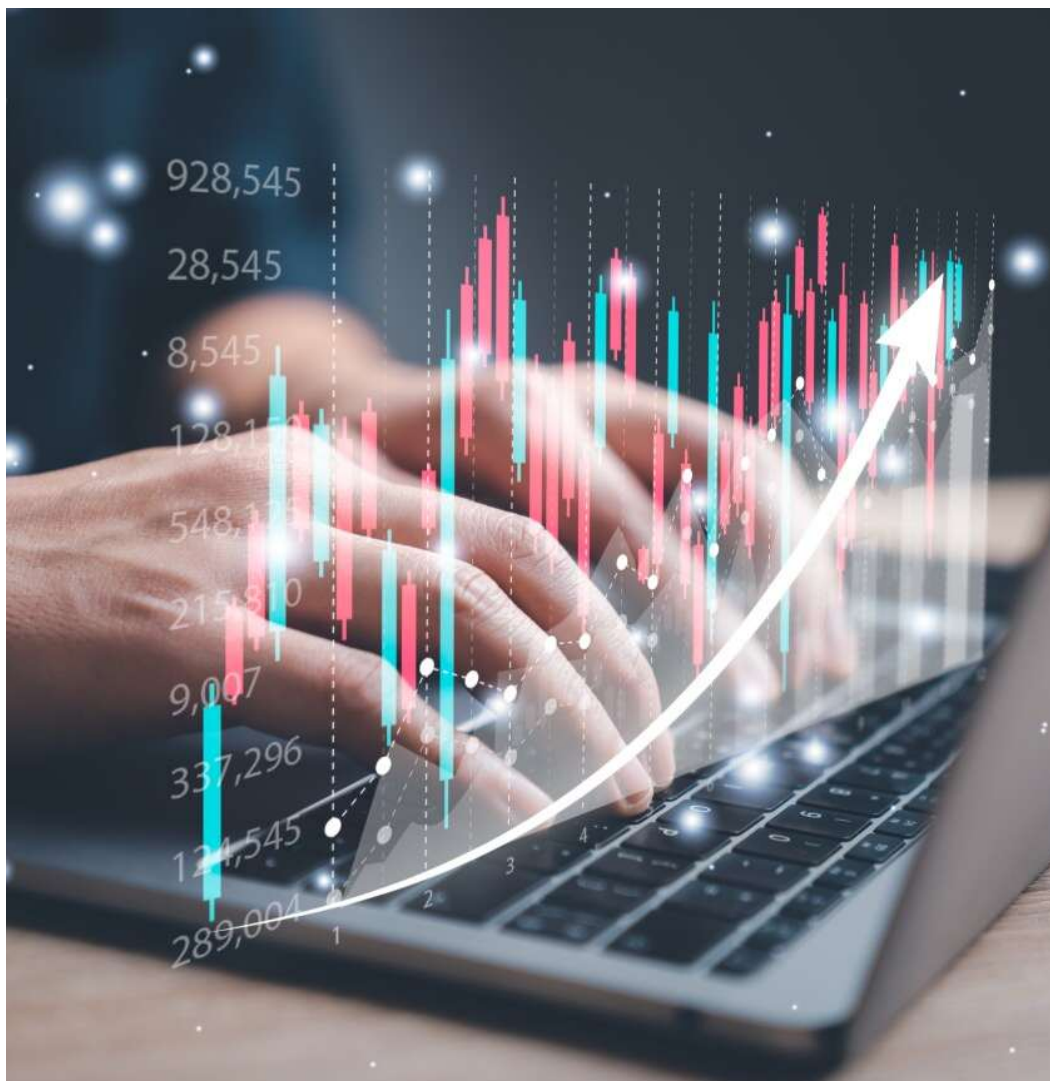
Esplorazione dati intuitiva

Le visualizzazioni interattive permettono agli utenti di esplorare dati complessi in modo semplice e chiaro.

Scelte basate su evidenze

I grafici aiutano ad identificare trend emergenti e a prendere decisioni strategiche basate su dati concreti.





Utilizzo di report e grafici interattivi

Report personalizzabili

I report personalizzabili permettono di adattare le analisi dati alle esigenze specifiche di ogni progetto o reparto aziendale.

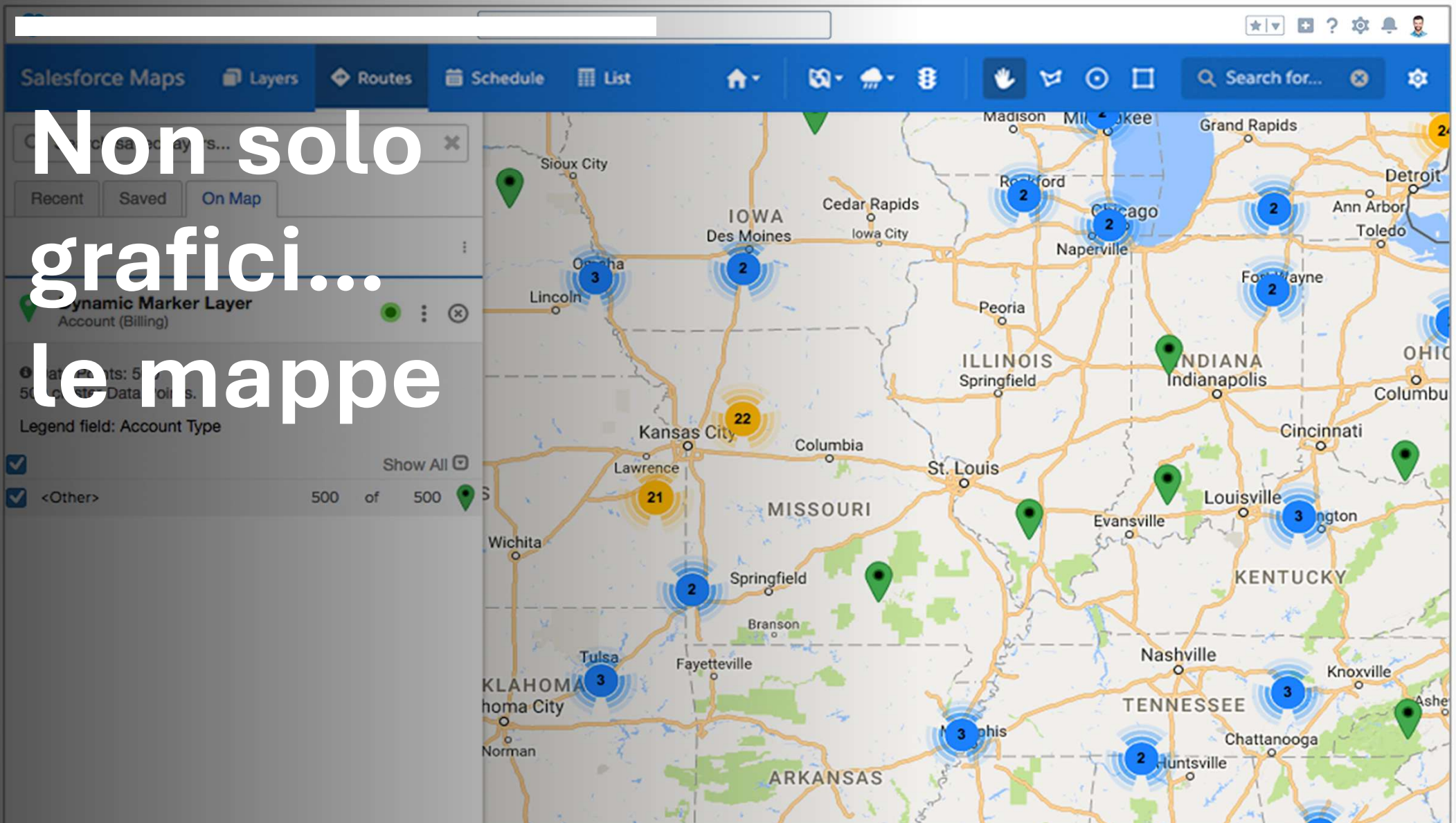
Grafici interattivi

I grafici interattivi facilitano l'esplorazione dettagliata dei dati per una comprensione più profonda e rapida.

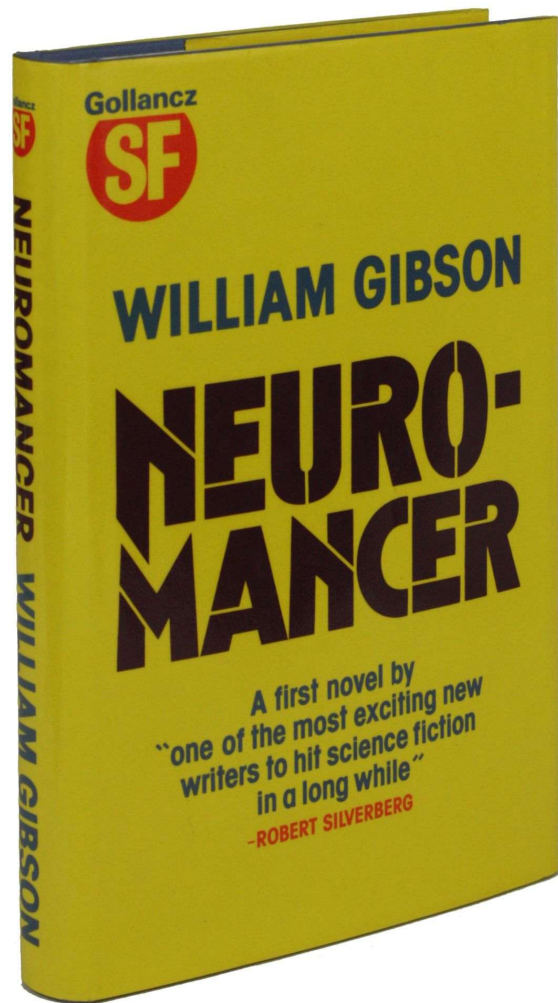
Condivisione tra stakeholder

Questi strumenti rendono la comunicazione tra stakeholder chiara e accessibile, migliorando la collaborazione aziendale.

Non solo
grafici...
le mappe



**La dimensione del
Cyberspazio:
collaborazione e
connettività a
distanza**

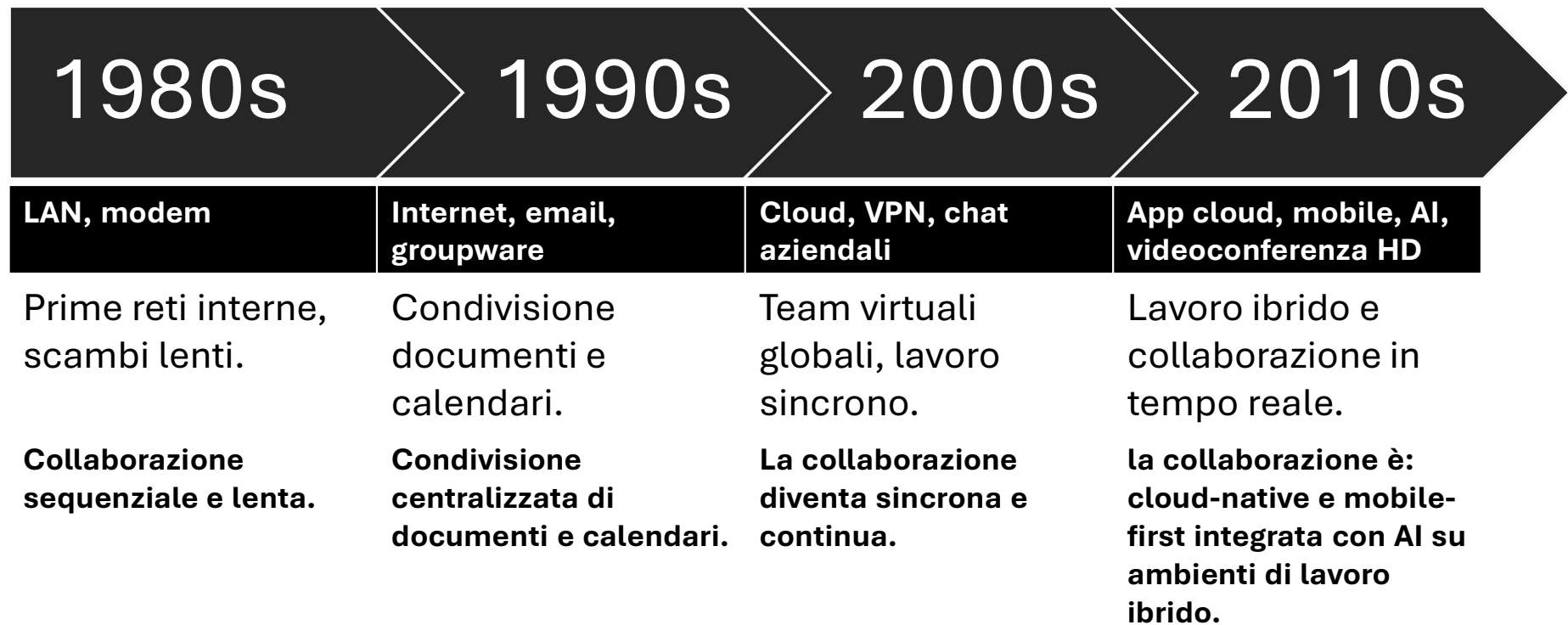


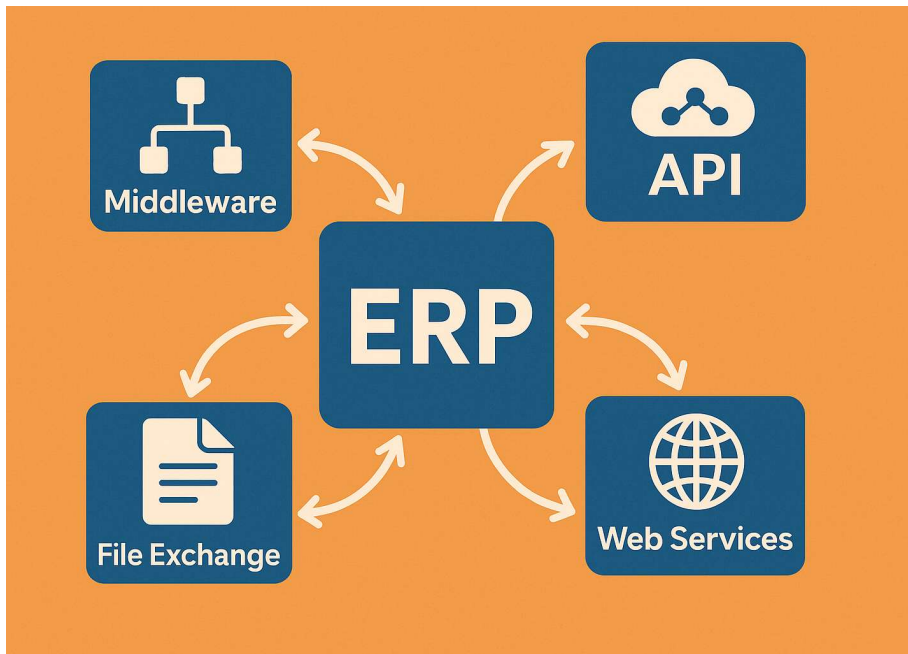
Il termine Cyberspazio

“Cyberspazio: un'allucinazione vissuta consensualmente ogni giorno da miliardi di operatori legali, in ogni nazione, da bambini a cui vengono insegnati i concetti matematici... Una rappresentazione grafica di dati ricavati dai banchi di ogni computer del sistema umano. Impensabile complessità. Linee di luce allineate nel non-spazio della mente, ammassi e costellazioni di dati. Come le luci di una città, che si allontanano.”

(Neuromancer, William Gibson - 1984)

Timeline





Accesso dati esterni

La comunicazione tra un sistema ERP e software esterni avviene tramite **integrazioni** che permettono lo scambio automatico di dati tra le diverse piattaforme.

- **API (Application Programming Interface):** consentono al software esterno di leggere, scrivere o aggiornare dati nel sistema ERP in tempo reale.
- **Web services:** utilizzati per trasmettere dati in formato standard (come XML o JSON) tra sistemi diversi.
- **Middleware o piattaforme di integrazione:** strumenti che fungono da ponte tra ERP e altri software, gestendo la trasformazione e la sincronizzazione dei dati.
- **File exchange (es. CSV, TXT):** in alcuni casi, i dati vengono esportati/importati tramite file condivisi in cartelle o server FTP.

OLD

Teleconferenza e strumenti di comunicazione integrati

Integrazione nei sistemi ERP

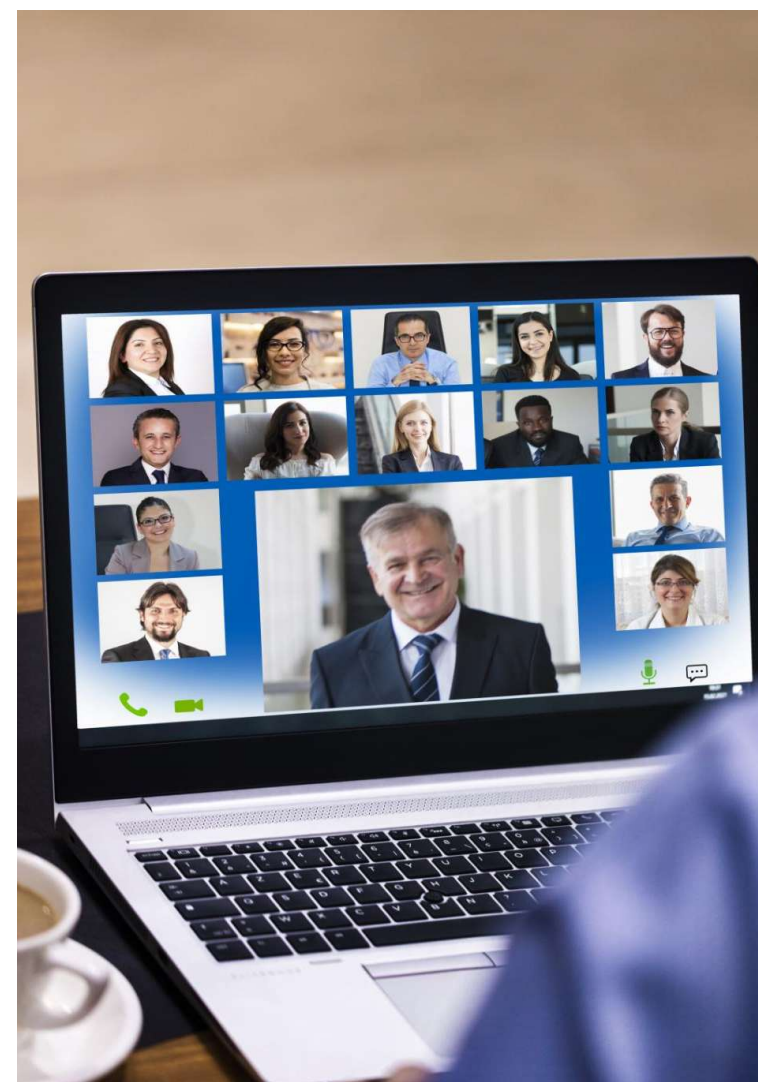
L'integrazione di strumenti di teleconferenza e chat migliora la collaborazione in tempo reale nei sistemi aziendali ERP.

Comunicazione fluida e immediata

Questi strumenti consentono una comunicazione rapida e senza interruzioni tra membri del team ovunque si trovino (es. Smartworking).

Superamento di barriere spaziali e temporali

La tecnologia permette di superare distanze e fusi orari, facilitando il lavoro collaborativo globale.





Lavoro distribuito e coordinamento di team virtuali

Gestione dei team virtuali

I sistemi ERP supportano la gestione efficace di team distribuiti facilitando la comunicazione e coordinamento.

Condivisione di documenti

Gli ERP offrono piattaforme integrate per la condivisione sicura e centralizzata dei documenti tra i membri del team.

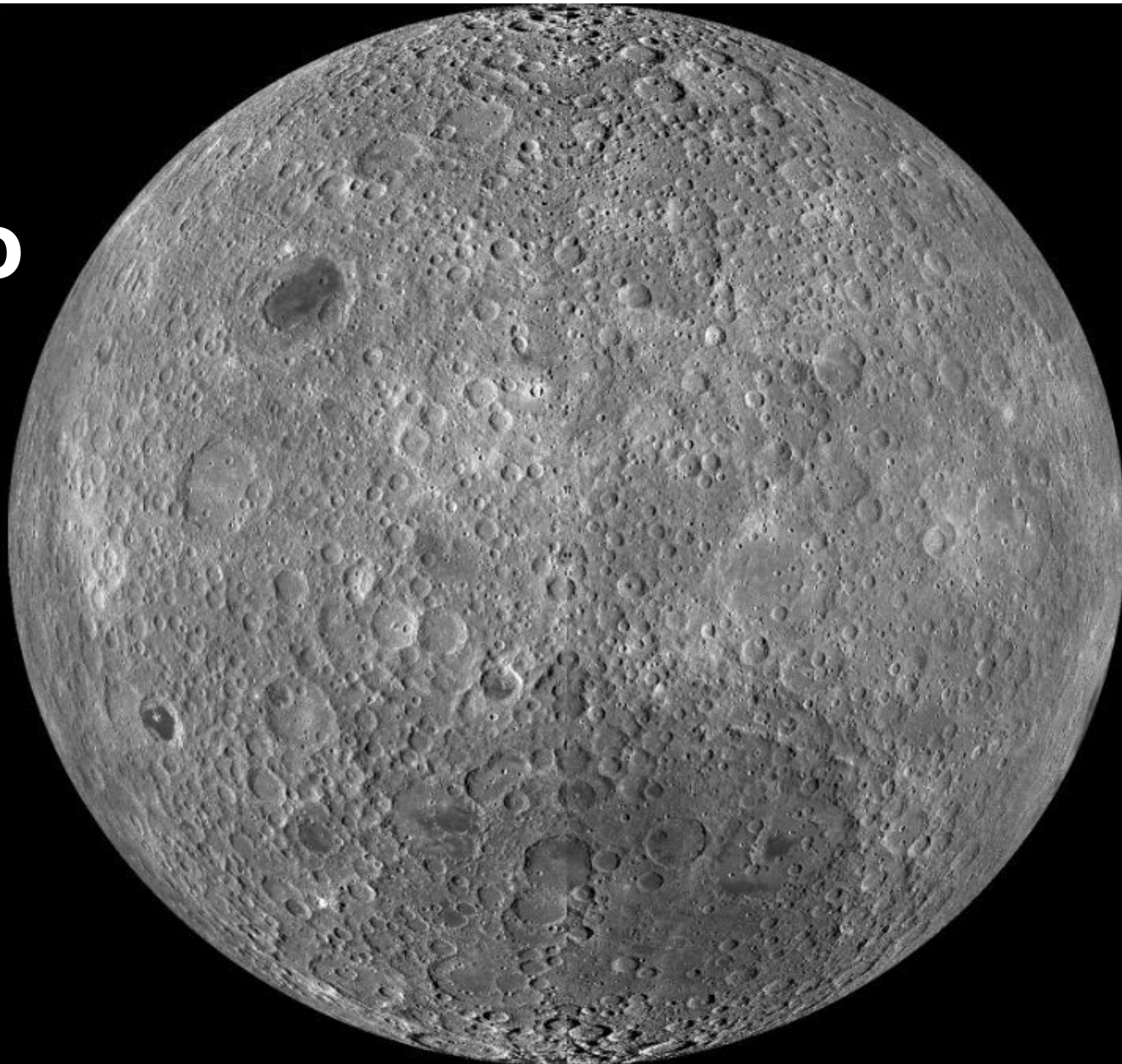
Collaborazione sincrona e asincrona

Le soluzioni ERP permettono la collaborazione sia in tempo reale che in momenti diversi, migliorando la produttività.

**Sì, è tutto molto bello
ma...**

a che prezzo?

**Il lato
oscuro
della
luna**



La cybersicurezza

Backup regolari dei dati

Eseguire backup frequenti è fondamentale per proteggere i dati da perdita o danneggiamento in sistemi ERP.

Crittografia dei dati

La crittografia garantisce che le informazioni sensibili siano protette durante archiviazione e trasmissione.

Politiche di accesso sicure

Controllare l'accesso ai dati tramite politiche rigorose mantiene l'integrità e la riservatezza aziendale.

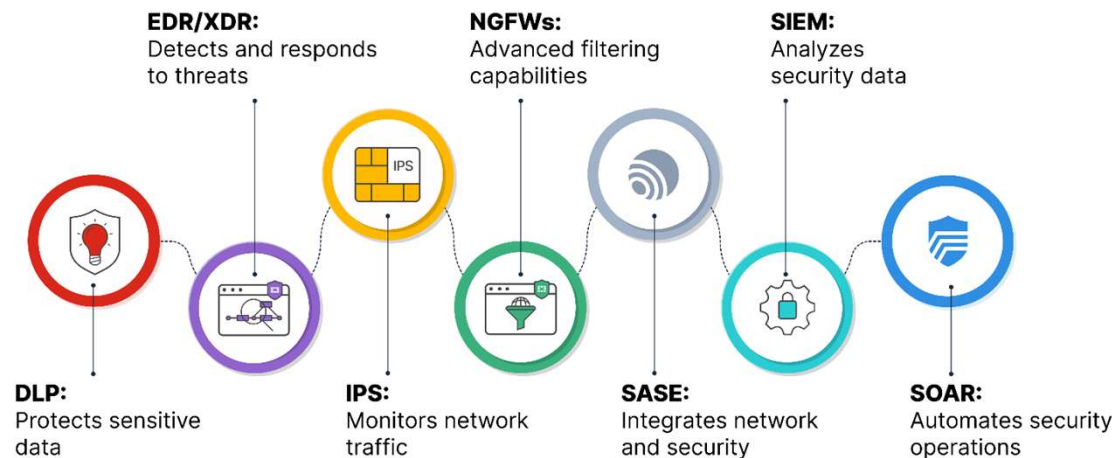
Disaster Recovery

Insieme di misure tecnologiche, organizzative e logistiche volte a ripristinare sistemi, dati e infrastrutture IT critiche dopo un evento catastrofico, come disastri naturali, attacchi informatici, guasti hardware o errori umani.



La sicurezza del bit

Advanced Cybersecurity Solutions



- **Data loss prevention (DLP)**

DLP tools monitor and control the flow of sensitive data across the network.

- **Endpoint detection and response (EDR)**

An EDR solution continuously monitors devices for signs of malicious activity.

- **Intrusion prevention systems (IPS)**

IPS solutions detect and block known and suspected threats by analyzing traffic for signs of malicious activity.

- **Next-generation firewalls (NGFWs)**

NGFWs go beyond traditional firewalls by incorporating advanced features like deep packet inspection and application awareness.

- **Secure access service edge (SASE)**

SASE combines network security functions with wide area networking (WAN) capabilities into a single cloud-based service..

- **Security information and event management (SIEM)**

SIEM systems aggregate and analyze security data across the network to detect suspicious patterns.

- **Security orchestration, automation, and response (SOAR)**

SOAR platforms streamline and automate the incident response process.

**Mai accettare
chiavette USB
dagli
sconosciuti**



Stuxnet

Software Sabotage

How Stuxnet disrupted Iran's uranium enrichment program

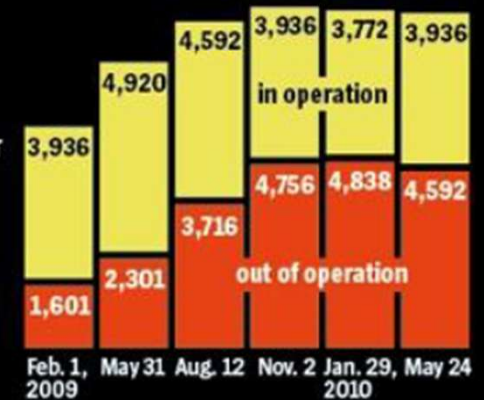
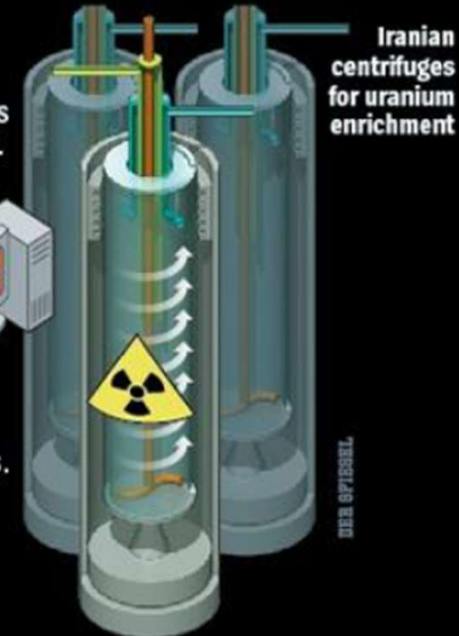
1 The malicious computer worm probably entered the computer system - which is normally cut off from the outside world - at the uranium enrichment facility in Natanz via a removable USB memory stick.

2 The virus is controlled from servers in Denmark and Malaysia with the help of two Internet addresses, both registered to false names. The virus infects some 100,000 computers around the world.

3 Stuxnet spreads through the system until it finds computers running the Siemens control software Step 7, which is responsible for regulating the rotational speed of the centrifuges.

4 The computer worm varies the rotational speed of the centrifuges. This can destroy the centrifuges and impair uranium enrichment.

5 The Stuxnet attacks start in June 2009. From this point on, the number of inoperative centrifuges increases sharply.

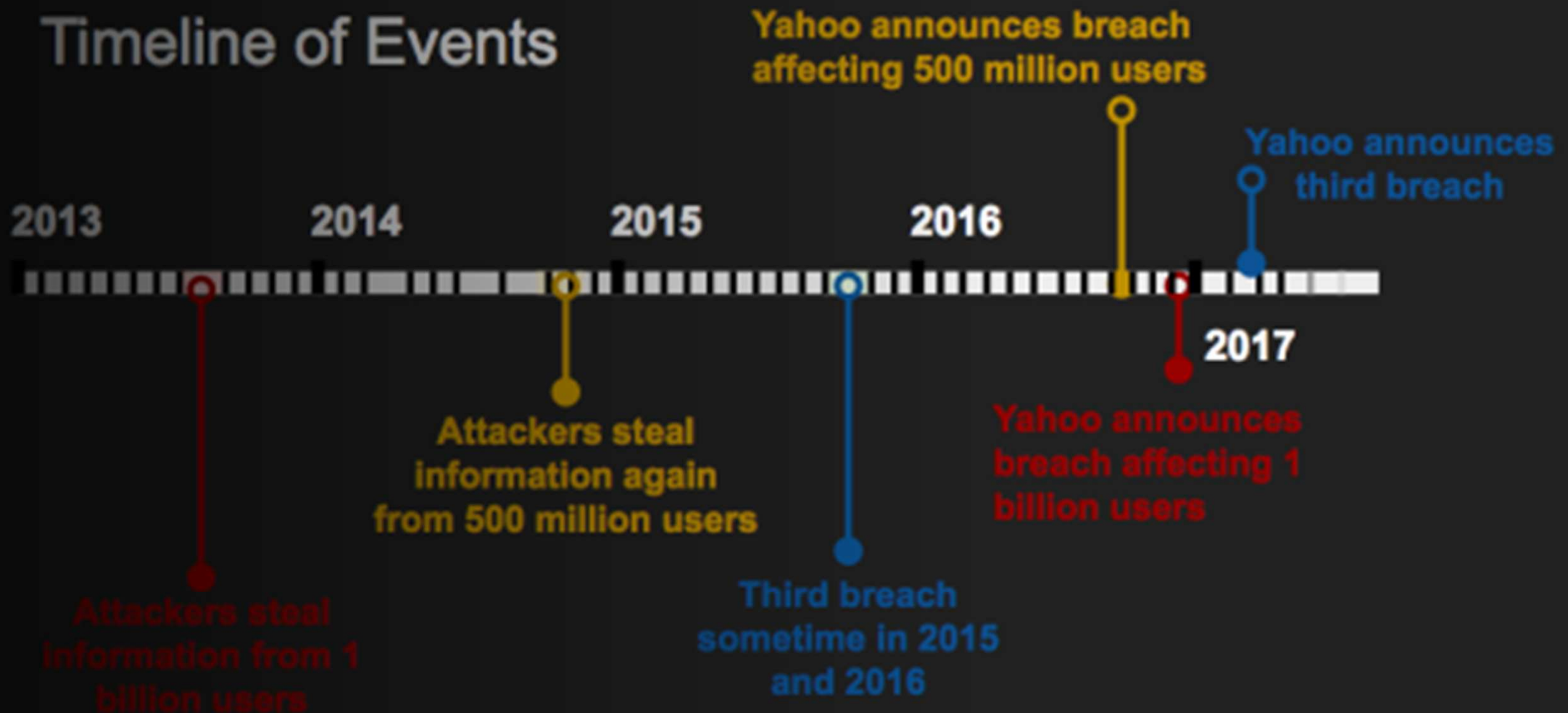


Source: IAEA, ISIS, FAS, World Nuclear Association, FT research

Il più grande Data Breach di tutti i tempi

YAHOO!

Timeline of Events



3 miliardi di utenti violati (tutti)

2021

Ransomware (Lockbit 2.0)

Attacco lanciato sfruttando le credenziali di un dipendente di Frosinone di LazioCrea.



REGIONE
LAZIO

Alla Regione Lazio i cyber criminali erano approdati già a giugno con accessi anomali alla rete informatica. Gli indizi *"portano in Russia, indicata come la terra dalla quale i pirati hanno sferrato il colpo finale. I movimenti dentro alla rete del Lazio, che dovevano fare accendere la spia, non sono stati notati. Il segnale che i sistemi di sicurezza della rete informatica non sono stati all'altezza della situazione."* Come ha chiarito Elisabetta Belloni, la direttrice dei nostri servizi di intelligence, al Copasir. E così sono stati criptati archivi e backup digitali. Una copia di backup però era stata salvata il 31 luglio scorso e i dati non sono andati persi.

2021

Esfiltrazione

I dati oggetto dell'attacco hacker, spiega la stessa agenzia di stampa, non sono stati criptati ma esfiltrati dal database della società per poi essere pubblicati sul dark. Il riscatto richiesto sarebbe pari a 3 milioni di euro, in bitcoin. 28.000 file contenenti carte d'identità, codici fiscali, brani musicali quasi tutti inediti depositati e altre informazioni.

"Hanno cominciato una settimana fa", racconta il DG, con il cosiddetto phishing. "Hanno cioè cominciato a mandare sms e whatsapp ad alcuni nostri associati chiedendo loro di rispondere per evitare di essere cancellati dalla Siae. Il 18 ottobre, in una mail in inglese arrivata alle 4,53 del mattino, mi veniva detto che erano stati rubati un sacco di dati sensibili della società. Mi chiedevano di contattarli a un indirizzo di posta elettronica dando loro, entro il 25 ottobre, 3 milioni di euro in bitcoin per la restituzione dei dati..."

SIAE | DALLA
PARTE
DI CHI
CREA

Benvenuto nel dark web, abbiamo tutte le informazioni, numero di telefono indirizzo, Iban, se non vuoi che vengano rese pubbliche paga tramite BTC (bitcoin - ndr) al seguente indirizzo 10.000 euro entro e non oltre il giorno 22

2021

Ransomware

Il gruppo di cyber criminali Hive è riuscito a colpire l'headquarter di Media Market (la società che guida MediaWorld) in Germania e Olanda.

Il ransomware ha bloccato molte delle attività della rete di server.

Da quanto riportato su alcuni media locali, sembra che i sistemi siano stati spenti ed abbiano interessato più di 3000 server. Inoltre alcuni negozi hanno avuto l'ordine di scollegare le casse dalla rete interna. Sempre dalle indiscrezioni trapelate, il riscatto chiesto dai cybercriminali per fornire le chiavi di accesso per sbloccare i dati ed i server, ammontava in una prima fase a 200 Milioni di dollari, per poi scendere a 50 Milioni in bitcoin. [da Cronache digitali]



EU cybersecurity frameworks

Framework	Sector/Focus	Mandatory?	Key Requirements
NIS2	Critical infrastructure & digital services	✓ Yes	Risk management, incident reporting, governance roles
GDPR	All sectors (personal data)	✓ Yes	Lawful data processing, DPO, breach notification, data subject rights
ISO 27001	All sectors	✗ No (voluntary)	ISMS, risk treatment, Annex A controls, continuous improvement

NIS2

Network and Information
Security Directive 2



GDPR

General Data Protection Regulation



ISO 27001



**La dimensione
sociale:
interazione e
collaborazione tra
utenti**

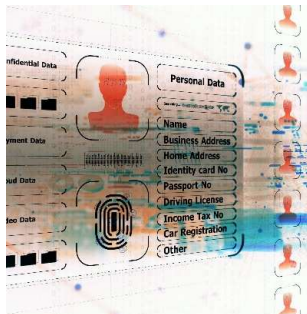


Gestione dei ruoli, dei permessi e dei workflow collaborativi



Gestione dei ruoli

La definizione chiara dei ruoli assicura responsabilità precise e facilita il coordinamento tra i membri del team.



Controllo dei permessi

Un controllo efficace dei permessi protegge le risorse e mantiene la sicurezza all'interno dei processi aziendali.



Workflow collaborativi

I workflow collaborativi migliorano la condivisione delle responsabilità e rendono più fluido il lavoro tra team diversi.

Strumenti social interni come chat e forum

Scambio di idee immediato

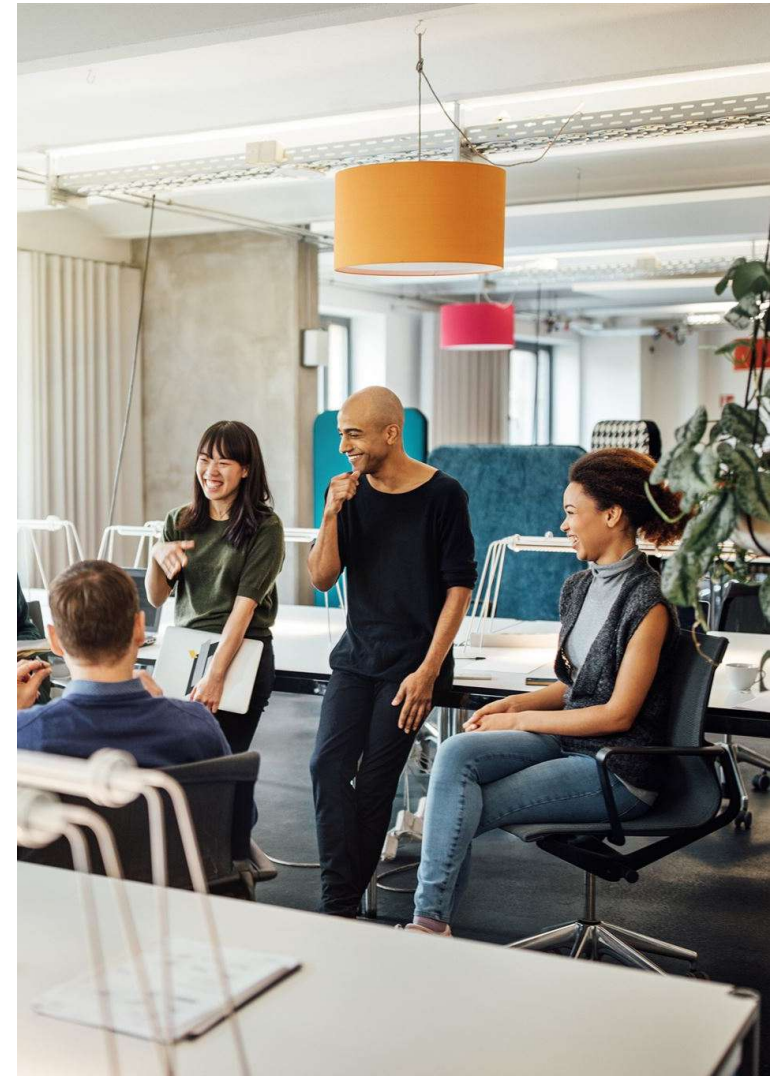
Gli strumenti social interni facilitano una comunicazione rapida e informale tra i membri del team.

Collaborazione efficiente

Forum e chat consentono di risolvere problemi insieme e migliorare la produttività del gruppo.

Potenziamento dello spirito di squadra

Questi strumenti rafforzano il senso di appartenenza e migliorano la comunicazione interna.



Monitoraggio della produttività e coinvolgimento delle risorse umane

Sistemi di monitoraggio

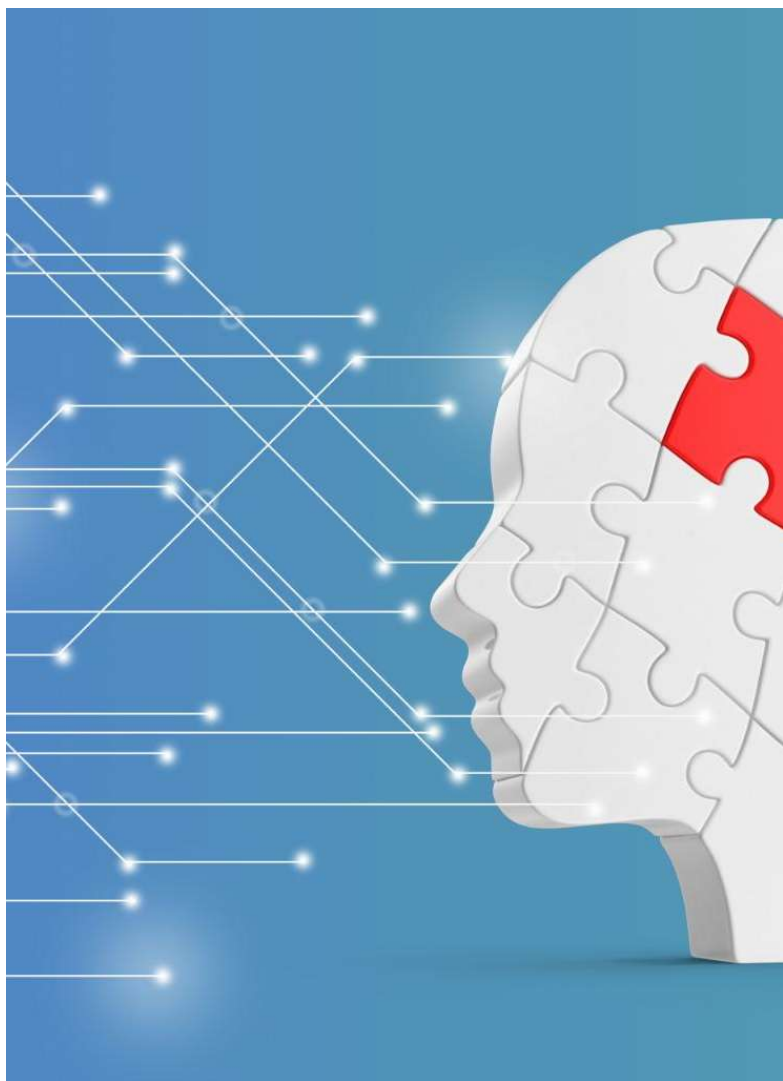
Le aziende utilizzano sistemi di monitoraggio per valutare la produttività individuale e di gruppo in modo efficace.

Feedback e coinvolgimento

Il feedback continuo incentiva il coinvolgimento dei dipendenti migliorando il clima aziendale.



**La dimensione
dell'intelligenza
artificiale:
automazione e
analisi predittiva**



Integrazione di algoritmi di machine learning nei processi gestionali

Analisi di grandi dati

Il machine learning permette di elaborare e analizzare grandi volumi di dati in modo rapido e accurato.

Identificazione di pattern

Gli algoritmi identificano pattern nascosti nei dati per migliorare le decisioni gestionali.

Ottimizzazione dei processi

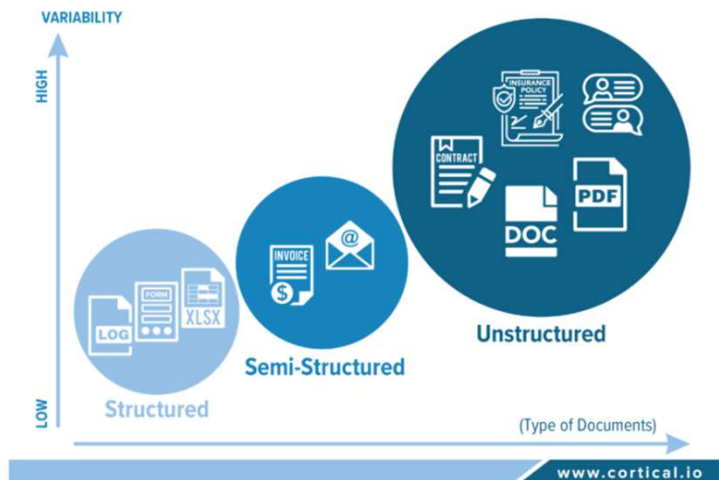
L'adozione del machine learning consente di ottimizzare i processi aziendali aumentando l'efficienza e anticipando problemi.

Intelligent Document Processing (IDP)

L'Intelligent Document Processing (IDP) è un insieme di tecnologie che permette di acquisire, comprendere ed elaborare automaticamente i contenuti dei documenti, strutturati e non strutturati, trasformandoli in dati utilizzabili dai sistemi aziendali.

In pratica, IDP è l'evoluzione della semplice scansione OCR: non si limita a “leggere il testo”, ma comprende il contesto, estrae informazioni rilevanti e le rende subito disponibili per processi digitali.

The Challenge of Unstructured Text





Supporto alle decisioni tramite analisi predittiva

Decisioni basate su dati

L'analisi predittiva fornisce ai manager informazioni basate su dati per decisioni più accurate e strategiche.

Riduzione dei rischi

Utilizzando proiezioni future, i manager possono identificare e mitigare i rischi potenziali nel mercato.

Sfruttamento delle opportunità

L'analisi predittiva aiuta a riconoscere e sfruttare nuove opportunità emergenti nel mercato in modo tempestivo.

Chatbot e assistenti virtuali nell'ecosistema aziendale

Interazione facilitata

I chatbot semplificano l'interazione tra utenti e sistema ERP, rendendo l'accesso alle informazioni più immediato.

Automazione delle risposte

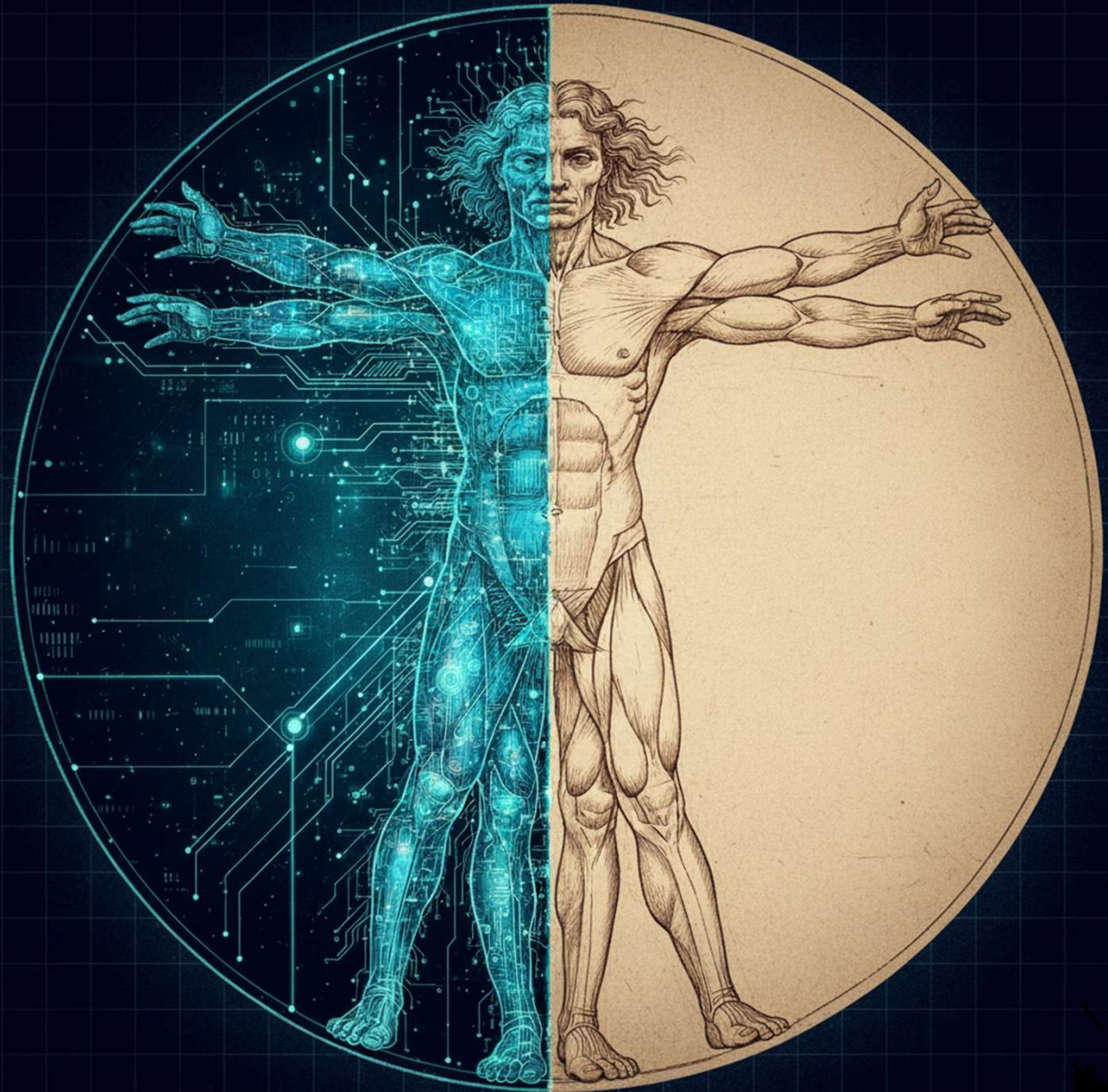
Gli assistenti virtuali del CRM automatizzano le risposte, riducendo i tempi di attesa e aumentando la produttività.

Miglioramento efficienza operativa

L'uso di chatbot migliora l'efficienza operativa quotidiana integrando supporto continuo e rapido.



Conclusione



OPPORTUNITÀ

- SAP ANALYST/SVILUPPATORE SOFTWARE
- SISTEMISTI IT
- INGEGNERE DELL'AUTOMAZIONE/LEAN SPECIALIST
- SPECIALISTA QUALITA'-AMBIENTE
- PLANNER
- BUYER/MATERIAL MANAGEMENT





SEGUICI

WWW.PIUSI.COM



GRAZIE

piusi.com

Copyright PIUSI S.p.A